

Desequilíbrio da ordem do calendario no futebol

Do artigo inicial aos cinco MVPs, testes de robustez, benchmarks contrafactuais e gates finais de mecanismo

5.944

equipes-temporada

306

ligas-temporadas

112.094

partidas unicas

11,5 mi

sorteios validos

Conclusao executiva

A evidencia sustenta um novo artigo observacional e metodologico. O efeito medio do SSB e precisamente proximo de zero; existe uma heterogeneidade economica estavel em direcao, mas sensivel a inferencia, temporalidade e periodo; calendarios reais nao exibem excesso sistematico de desequilibrio; e nenhum mecanismo local ou cumulativo foi validado.

Sumario

Sumario	2
Leitura em uma pagina	3
1. O que foi abordado no artigo inicial	4
Conceito central: Strength of Schedule Balance	4
Dados, metodos e achados	4
Limites que motivaram a extensao	4
2. Ideias testadas e conexao com o artigo	5
Infraestrutura comum	5
Base analitica	5
3. Testes e resultados de cada ideia	6
MVP 1 - SSB contínuo sem vazamento temporal	6
MVP 2 - Choques locais de dificuldade	6
4. MVP 3 - Heterogeneidade economica	7
Modelo principal	7
Por que o resultado avancou	7
5. Aprofundamento do MVP 3	8
O que resistiu e o que enfraqueceu	8
Auditoria temporal dos valores de mercado	8
Gates pre-especificados de mecanismo	8
6. Gate local de mecanismos	9
7. Gate final de trajetorias cumulativas	10
Ponte de medicao	10
Seis implicacoes por fase	10
8. O que o gate final estabelece	11
Geometria do calendario	11
Variacao e poder	11
Por que encerrar as analises	11
9. MVP 4 - Benchmark contrafactual	12
10. MVP 5 e matriz final de decisoes	13
MVP 5 - Publico no estadio	13
Matriz consolidada	13
11. Como as ideias mais fortes embasam um novo artigo	14

Pilar 1 - Medicao e nulo medio

Pilar 2 - Heterogeneidade economica qualificada

Pilar 3 - Benchmark de calendario

Pilar 4 - Evidencia negativa sobre mecanismos

14

12. Claims permitidos, proibidos e estrutura recomendada

15

Claims sustentados

Claims que devem ser evitados

Estrutura recomendada para o novo artigo

15

15

15

13. Limitacoes, reproducibilidade e congelamento

16

Limitacoes remanescentes

Garantias de reproducibilidade

Congelamento analitico

16

16

16

Apendice A - Numeros essenciais

17

Referencias e artefatos

17

Leitura em uma pagina

O programa analitico partiu do conceito de **Strength of Schedule Balance (SSB)** do artigo inicial e testou cinco extensoes. Duas ideias foram mantidas: a heterogeneidade economica (MVP 3), como resultado observacional, e o benchmark de permutacoes (MVP 4), como contribuicao metodologica. O MVP 1 permaneceu como infraestrutura de medicao e mostrou um nulo medio preciso. Os mecanismos de curto prazo e de demanda (MVPs 2 e 5) foram descartados nas formas testadas.

Camada	Conclusao	Forca da evidencia
Efeito medio	0,0061 PPG; IC95% [-0,0279; 0,0402]	Nulo preciso
Heterogeneidade	Interacao tripla -0,6401; sinal robusto	Observacional, qualificada
Calendario contrafactual	Nenhum achado consistente entre proxies	Benchmark nulo forte
Mecanismos	0/4 locais e 0/6 cumulativos	Nao identificados

Posicionamento recomendado para o novo artigo

Uma avaliacao rigorosa da ordem do calendario: ausencia de efeito medio relevante, heterogeneidade economica descritiva, nenhum excesso agregado frente a calendarios contrafactuais e ausencia de mecanismo temporal identificado. Nao apresentar causalidade, valores comprovadamente pre-temporada ou temporadas anomalias replicadas.

1. O que foi abordado no artigo inicial

O ponto de partida e *The Impact of Strength of Schedule Balance on Tournament Efficacy*, de Marchetti, Batista e Vaz-de-Melo, publicado no ISACE 2026 (LNCS 16610, p. 258-276; DOI 10.1007/978-3-032-27272-0_18). O estudo perguntou se a ordem temporal da forca dos adversarios em ligas de futebol de turno e retorno se associa a eficacia do torneio e a classificacao final.

Conceito central: Strength of Schedule Balance

O SSB e a correlacao de Spearman entre a ordem em que uma equipe encontra cada adversario pela primeira vez e uma ordenacao ideal dos adversarios do mais forte ao mais fraco. SSB positivo representa um calendario dificil concentrado no inicio; SSB negativo representa dificuldade concentrada no fim. O artigo usa limiares de magnitude, como 0,3, para classificar calendarios em grupos.

Dados, metodos e achados

- 5.944 equipes-temporada, 306 temporadas validadas, 20 ligas, 11 paises e periodo 2004-2024.
- Dados de classificacao, calendario, publico e valores de elenco obtidos do Transfermarkt.
- Correlacao de Spearman, testes de Mann-Whitney e delta de Cliff estratificado por temporada.
- Maioria dos calendarios classificada como equilibrada.
- Inicios facéis apresentaram associacoes favoráveis mais consistentes que inicios difíceis.
- Efeitos heterogeneos e, em geral, pequenos ou sem significancia estatística.

Limites que motivaram a extensao

Limite do estudo inicial	Resposta na nova analise
SSB discretizado por limiares	SSB contínuo e efeitos marginais
Forca baseada na classificacao final	Elo estritamente pre-partida e Elo fixo no inicio
Dependencia e confundimento pouco modelados	Efeitos fixos, erros agrupados e holdout
Resultado final como unico mecanismo	Modelos por partida e trajetorias acumuladas
Sem nulo operacional de calendario	Permutacoes preservando confrontos, mando e fases

Fronteira da extensao

O novo repositorio nao altera nem substitui os resultados publicados. Ele reimplementa independentemente as medidas necessarias, usa o projeto original apenas como referencia de dados e proveniencia e trata todas as novas estimativas como associacoes exploratorias.

2. Ideias testadas e conexao com o artigo

As cinco ideias foram selecionadas para responder a lacunas distintas do artigo: medicao, mecanismo dinamico, heterogeneidade economica, referencia contrafactual e resultado de demanda. Cada MVP recebeu uma regra de decisao definida antes do passe final.

MVP	Pergunta	Conexao com o artigo	Decisao final
1	SSB continuo prediz desempenho?	Remove discretizacao e informacao futura	Reformular: nulo medio preciso
2	Sequencias dificeis afetam o proximo jogo?	Testa mecanismo dinamico oculto no resultado final	Descartar mecanismo linear
3	Recursos e desigualdade moderam o SSB?	Explica heterogeneidade entre ligas e clubes	Avancar observacionalmente
4	Calendarios reais sao mais desequilibrados que alternativas?	Cria distribuicao nula operacional	Avancar como benchmark
5	Dificuldade recente altera publico?	Adiciona resultado de engajamento	Descartar mecanismo linear

Infraestrutura comum

- Chaves de equipe e partida validadas e duas visoes de cada confronto deduplicadas.
- Elo registrado antes de cada partida; testes garantem que resultados futuros nao alteram ratings passados.
- Fluxos deterministas, reiniciaveis e com semente 20260922.
- Minimios efeitos de interesse usados para distinguir nulo preciso de falta de poder.
- Tabelas de cobertura, exclusoes e diagnosticos publicadas para cada etapa.

Base analitica

99,97% cobertura do SSB continuo	20 ligas analisadas	2004-2024 janela temporal	21 testes automatizados
--	---	---	---

3. Testes e resultados de cada ideia

MVP 1 - SSB continuo sem vazamento temporal

O modelo relacionou pontos por jogo ao SSB continuo calculado com Elo pre-partida, valor relativo de elenco e sua interacao, com efeitos de liga e ano e erros agrupados por liga-temporada. Foram usadas 5.942 observacoes.

Estimativa	IC95%	p	Regra	Decisao
0,0061 PPG	[-0,0279; 0,0402]	0,7243	IC dentro de +/-0,10	Nulo preciso; reformular

A ausencia de efeito medio relevante nao encerrou a investigacao. Ela justificou mover a pergunta para heterogeneidade: o SSB pode nao importar em media, mas pode ter associacoes diferentes conforme a posicao economica do clube e a estrutura da liga.

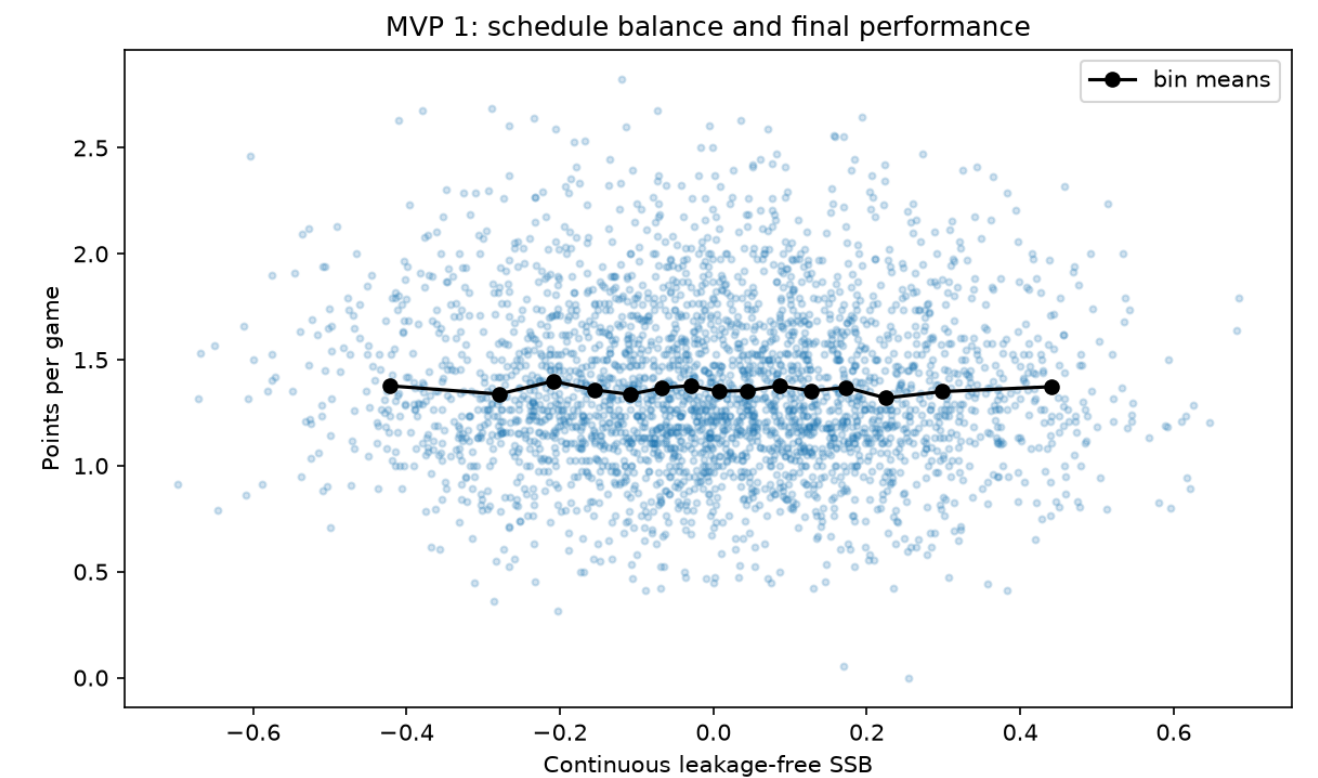


Figura 1. SSB continuo e pontos por jogo. A nuvem e as medias por faixa nao sugerem um efeito medio substantivo.

MVP 2 - Choques locais de dificuldade

Modelos dentro de equipe-temporada avaliaram se a dificuldade media dos dois, tres ou cinco adversarios anteriores alterava os pontos da partida seguinte, controlando Elo proprio e adversario, mando, descanso e progresso da temporada.

Janela	Efeito por 100 Elo	IC95%	Conclusao
2 partidas	-0,0062	[-0,0197; 0,0073]	Nulo
3 partidas	+0,0119	[-0,0055; 0,0294]	Nulo
5 partidas	+0,0135	[-0,0113; 0,0383]	Nulo

Decisao do MVP 2

As tres faixas ficaram dentro do minimo de +/-0,05 ponto por 100 Elo. O mecanismo linear de curto prazo foi descartado; ampliar a amostra do mesmo modelo nao seria uma extensao substantiva.

4. MVP 3 - Heterogeneidade economica

Modelo principal

O modelo estimou pontos por jogo em funcao de SSB, valor relativo do clube, Gini dos valores de mercado da liga e todas as interacoes, com efeitos de liga e ano. O alvo foi a interacao tripla SSB x recursos relativos x desigualdade.

Resultado	Estimativa	IC95%	p
Interacao tripla	-0,6401	[-1,1954; -0,0849]	0,0238
SSB x valor relativo	+0,3149	[0,0989; 0,5310]	0,0043

A interpretacao correta nao e que clubes mais pobres sejam especialmente punidos nas ligas mais desiguais. A diferenciacao aparece sobretudo em ligas relativamente equilibradas: com baixa desigualdade, a associacao estimada e -0,123 PPG para clubes de baixo valor e +0,179 PPG para clubes de alto valor; com alta desigualdade, ambos os efeitos ficam proximos de zero.

MVP 3: conditional association in supported regions

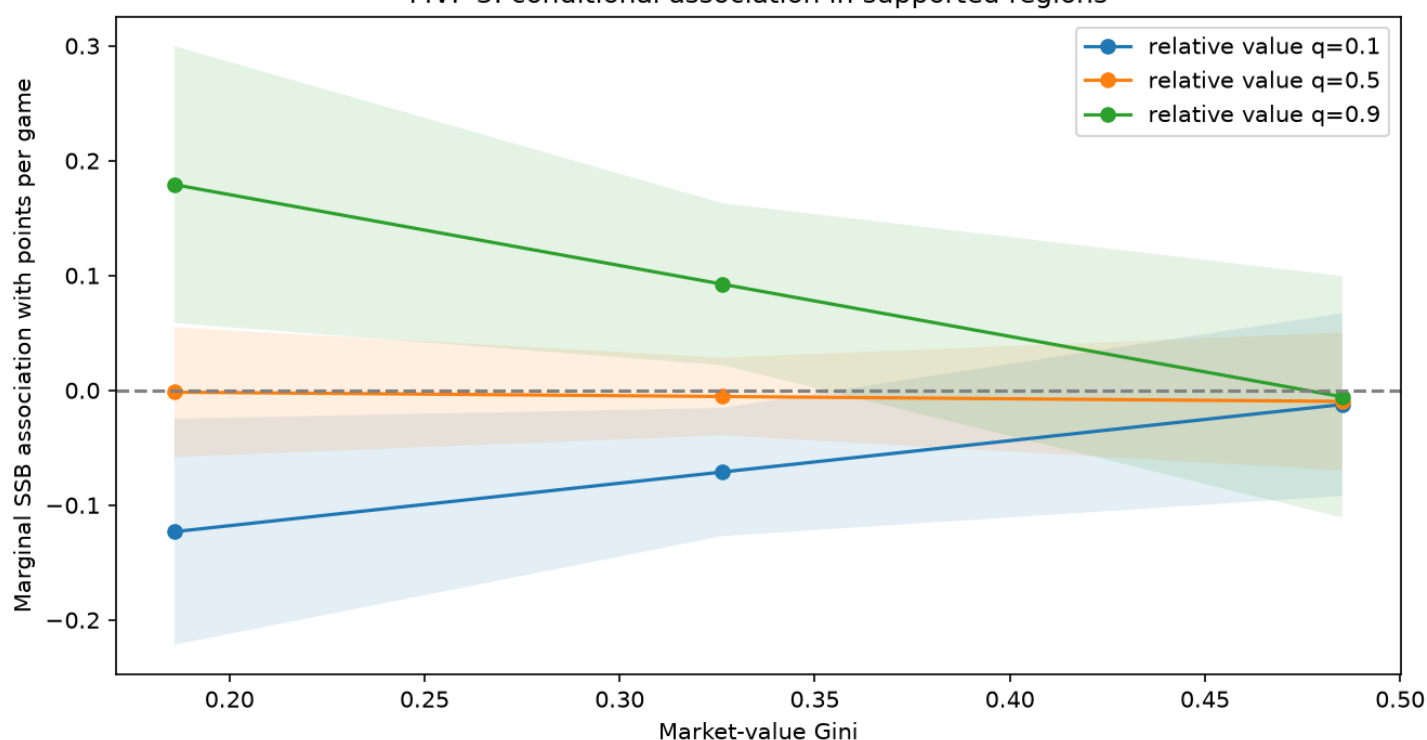


Figura 2. Suporte conjunto entre SSB, recursos e desigualdade. Todas as nove celulas possuem ao menos 429 observacoes.

Por que o resultado avancou

- 20 de 20 estimativas leave-one-league-out preservaram o sinal negativo.
- Seis de seis combinacoes seguras de desfecho e medida de forza preservaram o sinal.
- SSB com Elo fixo no inicio: -0,7631; IC95% [-1,4285; -0,0976].
- Com agrupamento conservador por 20 ligas, o Elo fixo permaneceu negativo e preciso.
- Nenhuma unica liga criou o resultado e o suporte empirico foi amplo.

5. Aprofundamento do MVP 3

O que resistiu e o que enfraqueceu

Teste de robustez	Resultado	Leitura
Agrupamento por 306 liga-temporadas	IC [-1,195; -0,085]	Preciso
Agrupamento por 20 ligas	IC [-1,330; 0,050]	Cruza zero; p=0,067
Holdout 2018-2024	-0,734; IC [-1,783; 0,315]	Sinal replica, precisao nao
Valores da temporada anterior	-0,472; IC [-1,071; 0,127]	Ordenado, mas impreciso
Eras com valores anteriores	2004-2010 positivo; demais negativas	Homogeneidade temporal falha
Forma funcional	Quadratico p=0,051; spline nao melhora AIC	Linear e resumo, nao mecanismo

Auditoria temporal dos valores de mercado

Os 451 CSVs historicos foram coletados em lote em 18 de marco de 2026 e nao possuem data de avaliacao por linha. O parametro de temporada confirma apenas o ano selecionado, nao o momento intra-temporada. Logo, a designacao pre-temporada nao e verificavel de forma independente.

- Valores anteriores cobrem 5.078 observacoes, ou 85,4% da amostra.
- A restricao amostral, antes de trocar a medida, move -0,640 para -0,560 e faz o IC cruzar zero.
- Clubes retidos sao muito mais valiosos: diferenca media padronizada de 0,927.

Conclusao de robustez

O sinal e resistente a escolhas de medicao e exclusao de ligas, mas a precisao nao e invariavel ao agrupamento, ao periodo nem a temporalidade financeira. O resultado deve ser apresentado como heterogeneidade observacional e geradora de hipotese.

Gates pre-especificados de mecanismo

Para evitar busca aberta de significancia, dois planos foram registrados antes da execucao: um gate local de tres partidas e um gate cumulativo por fases da temporada.

6. Gate local de mecanismos

O gate local utilizou 160.382 observacoes de equipe-partida, 5.078 equipes-temporada e 87.825 partidas. A forca dos adversarios foi fixada no inicio da temporada e os recursos vieram da temporada anterior. Um unico modelo testou quatro implicacoes, com familia Holm e controles simetricos de calendario futuro.

ID	Implicacao	Estimativa	IC95%	Controle futuro	Resultado
F1	Fadiga com descanso curto	+0,0099	[-0,0742; 0,0939]	Nao equivalente	Nao sustentado
A1	Adaptacao apos descanso longo	+0,0001	[-0,0612; 0,0613]	Nao equivalente	Nao sustentado
R1	Amortecimento por recursos	-0,0007	[-0,0323; 0,0309]	Equivalente	Nulo preciso
R2	Amortecimento cai com Gini	-0,0023	[-0,0283; 0,0238]	Equivalente	Nulo preciso

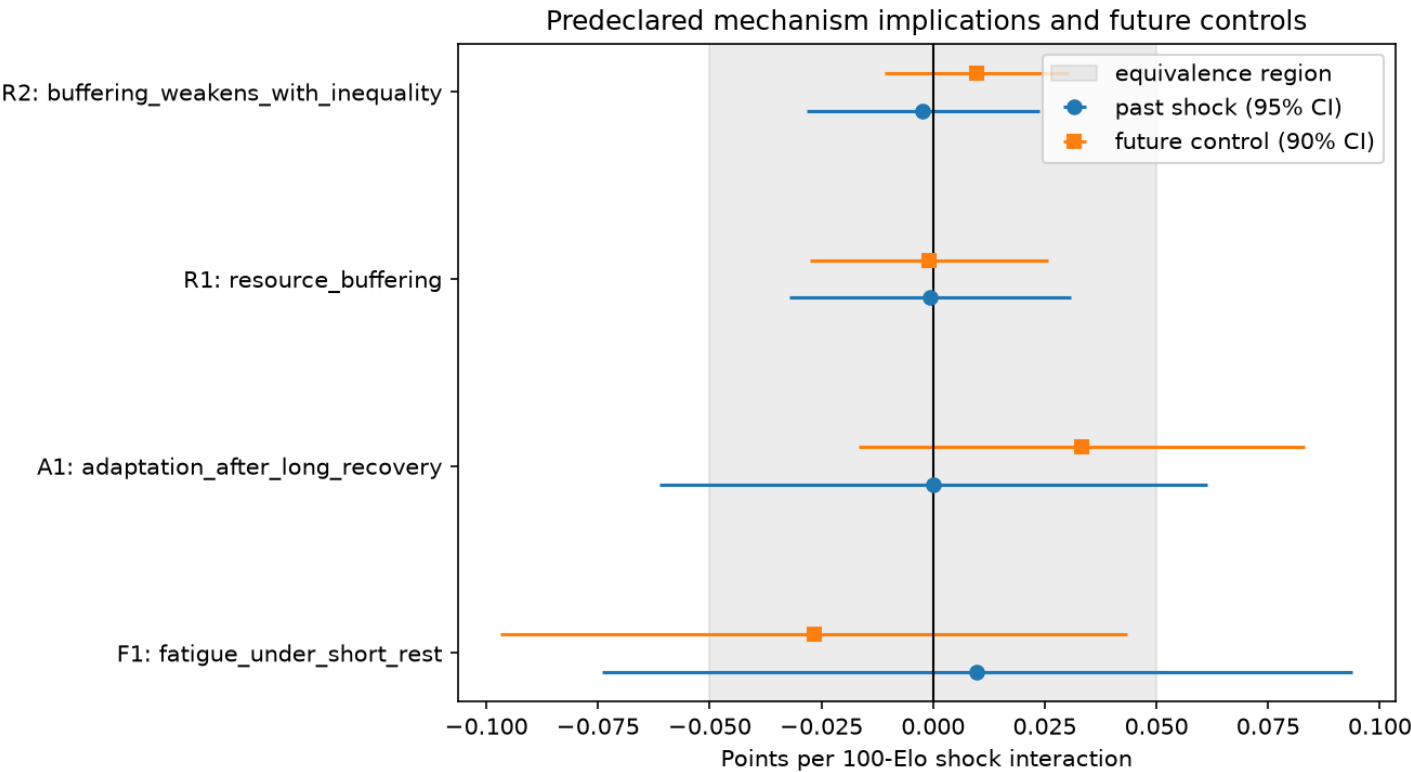


Figura 3. Implicacoes locais e controles futuros. Nenhuma das quatro implicacoes passou a familia direcional Holm.

Leitura do gate local

Fadiga e adaptacao continuam imprecisas, mas os dois efeitos de recursos possuem IC95% inteiramente dentro de +/-0,05 e controles futuros equivalentes. Ha evidencia contra o mecanismo financeiro de tres partidas na forma testada.

7. Gate final de trajetorias cumulativas

Ponte de medicao

Antes de testar resultados, o gate verificou se a trajetoria por fases representava o mesmo construto do SSB. A correlacao entre SSB de Elo fixo e a diferenca de forca dos adversarios do inicio para o fim foi 0,733 em 5.576 equipes-temporada. Dezoito das 20 ligas superaram o limiar 0,60; J1 ficou em 0,595 e J2 em 0,555.

Resultado da ponte

A escala foi reconciliada como medida. Se os modelos de resultado falham, a falha nao decorre de uma definicao cumulativa desconectada do SSB.

Seis implicacoes por fase

ID	Fase	Implicacao	Estimativa	IC95%	Holdout	Resultado
E1	Inicial	Amortecimento	-0,034	[-0,148; 0,080]	+0,072	Nao sustentado
E2	Inicial	Atenuacao por Gini	+0,002	[-0,089; 0,093]	+0,000	Nao sustentado
M1	Meio	Amortecimento	+0,043	[-0,235; 0,322]	+0,036	Nao sustentado
M2	Meio	Atenuacao por Gini	-0,034	[-0,246; 0,178]	+0,051	Nao sustentado
L1	Final	Amortecimento	-0,243	[-0,699; 0,212]	-0,012	Nao sustentado
L2	Final	Atenuacao por Gini	-0,082	[-0,389; 0,225]	-0,044	Nao sustentado

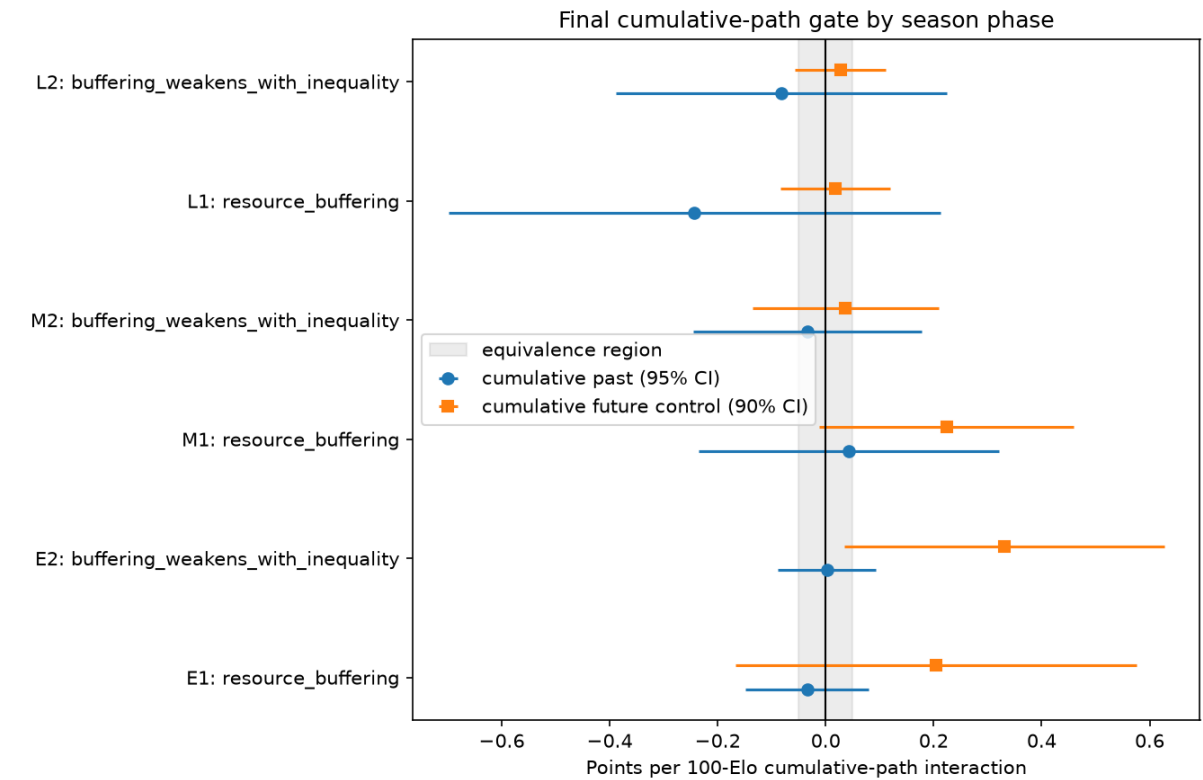


Figura 4. Gate cumulativo por fase. Todos os p-valores direcionais Holm foram 1,000 e nenhum controle futuro foi equivalente.

8. O que o gate final estabelece

Geometria do calendario

Choques cumulativos passados e futuros sao parcialmente complementares: correlacao -0,233 no conjunto, -0,460 no inicio, -0,255 no meio e -0,464 no fim. Isso e esperado em calendarios equilibrados, pois os adversarios restantes dependem dos ja enfrentados. A falha de equivalencia dos controles futuros impede atribuir os coeficientes passados a um processo causal isolado.

Variacao e poder

O desvio-padrao da dificuldade cumulativa passada cai de aproximadamente 14,2 Elo no inicio para 4,8 Elo no meio e 3,8 Elo no fim. Os intervalos de meio e fim sao amplos. O gate demonstra ausencia de mecanismo cumulativo identificado, mas nao exclui com precisao todo efeito cumulativo concebivel.

Classificacao final

Escala conectada, mecanismo nao identificado. O SSB esta claramente ligado ao caminho inicio-fim, mas nenhum modelo local ou cumulativo conecta esse caminho a fadiga, adaptacao ou amortecimento financeiro.

Por que encerrar as analises

- As perguntas, sinais, familias e limiares dos gates foram registrados antes da execucao.
- Buscar novas janelas, cortes ou subgrupos apos 0/10 implicacoes aumentaria graus de liberdade.
- Os controles futuros revelam estrutura residual de calendario que novas regressoes ad hoc nao resolveriam.
- Novos testes somente se justificam por erro, revisao externa ou novos dados.

9. MVP 4 - Benchmark contrafactual

O MVP 4 comparou calendarios observados a permutacoes de rodadas completas. O nulo global move rodadas por toda a temporada; o nulo por fase restringe movimentos a cada metade. Ambos preservam confrontos e mando. Duas proxies de forca foram usadas: valor de mercado e Elo fixo no inicio.

Proxy	Liga-temporadas	Achados nominais	FDR	Media observada	Media nula
Valor de mercado	289	22	0	0,1806	aprox. 0,1948
Elo inicial	286	42	4	0,1848	aprox. 0,1948

Os quatro resultados FDR de Elo correspondem a LaLiga2 2016 e 2024 sob os dois nulos. Nenhum sobrevive com valor de mercado. A correlacao mediana entre rankings de forca e 0,578; 43 de 286 temporadas ficam abaixo de 0,30. Assim, anomalias individuais dependem da proxy e nao sao replicadas.

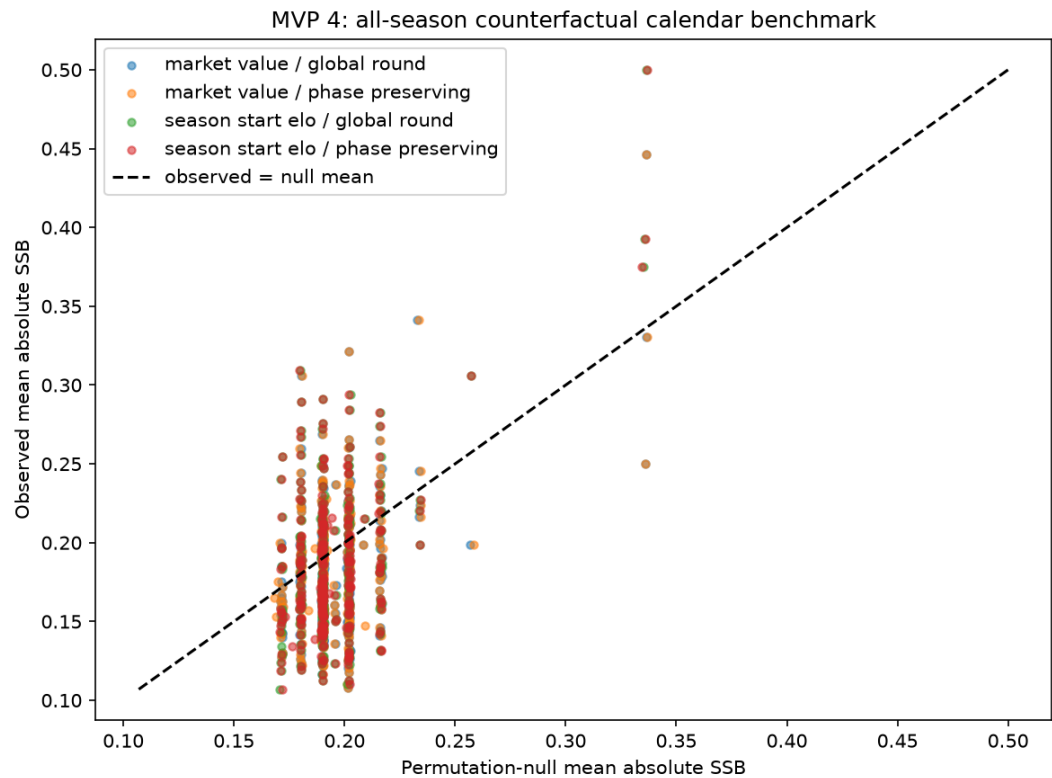


Figura 5. Desequilíbrio observado versus media das permutacoes. Nas duas proxies, a media observada fica abaixo da media nula.

Decisao do MVP 4

Avancar como benchmark metodologico e nulo agregado. Nao ha evidencia robusta de excesso sistematico de desequilíbrio e nenhuma temporada e anomala nas duas proxies.

10. MVP 5 e matriz final de decisoes

MVP 5 - Publico no estadio

O modelo de publico utilizou 101.076 partidas como mandante, excluiu 2020-2021 e controlou Elo proprio e adversario, valor do oponente, descanso, fim de semana e progresso. A cobertura de publico positivo foi 99,72%.

Efeito	IC95%	p	Minimo relevante	Decisao
-0,0043 log ponto	[-0,0108; 0,0022]	0,1925	+/-0,02	Descartar mecanismo linear

Matriz consolidada

Ideia	Resultado principal	Status	Papel no novo artigo
MVP 1	Efeito medio precisamente nulo	Reformular	Medida e baseline
MVP 2	Janelas 2/3/5 dentro do minimo	Descartar	Nulo mecanistico
MVP 3	Interacao robusta em sinal, fragil em precisao	Avancar	Resultado substantivo observacional
MVP 4	Sem excesso agregado ou anomalia replicada	Avancar	Benchmark contrafactual
MVP 5	Efeito de publico precisamente pequeno	Descartar	Limite de generalizacao
Gate local	0/4 implicacoes	Falha	Rejeita explicacoes simples
Gate cumulativo	Ponte 0,733; 0/6 implicacoes	Falha mecanistica	Fecha escopo causal

11. Como as ideias mais fortes embasam um novo artigo

Pilar 1 - Medicao e nulo medio

O MVP 1 substitui a medida baseada em informacao final por Elo pre-partida, mantem o SSB continuo e demonstra que a associacao media e substantivamente pequena. Isso impede que o artigo seja construido sobre um efeito universal e fornece uma base metodologica reproduzivel.

Pilar 2 - Heterogeneidade economica qualificada

O MVP 3 mostra que a associacao varia conjuntamente com a posicao economica do clube e a desigualdade da liga. O sinal resiste a exclusoes de ligas, desfechos alternativos e medidas temporais de forca. Ao mesmo tempo, agrupamento conservador, holdout e valores defasados limitam a precisao. O novo artigo ganha relevancia ao relatar simultaneamente a estabilidade direcional e a incerteza inferencial.

Pilar 3 - Benchmark de calendario

O MVP 4 transforma SSB em um objeto com distribuicao nula operacional. O resultado agregado e negativo: calendarios observados nao sao mais desequilibrados que as reordenacoes modeladas. Isso muda a pergunta de detectar anomalias para entender heterogeneidade sob um sistema que, em media, nao parece excessivamente desequilibrado.

Pilar 4 - Evidencia negativa sobre mecanismos

Os gates locais e cumulativos demonstram que a heterogeneidade nao foi conectada a fadiga, adaptacao ou amortecimento financeiro. Esse resultado nao enfraquece o artigo quando apresentado corretamente: ele delimita o que os dados explicam e impede uma historia causal post hoc.

Contribuicao cientifica integrada

O novo artigo pode combinar uma medida temporalmente segura, um nulo medio preciso, heterogeneidade economica observacional, um benchmark contrafactual amplo e uma sequencia explicita de falsificacoes. A contribuicao e o mapa completo de onde o efeito aparece, onde desaparece e quais mecanismos nao o sustentam.

12. Claims permitidos, proibidos e estrutura recomendada

Claims sustentados

- A ordem do calendario tem associacao media proxima de zero apos ajuste.
- A associacao varia com recursos relativos e desigualdade, com sinal robusto em varias especificacoes.
- A precisao da heterogeneidade depende do agrupamento, periodo e temporalidade financeira.
- Calendarios observados nao exibem excesso sistematico de SSB frente aos nulos modelados.
- Nenhum mecanismo local ou cumulativo testado explica a heterogeneidade.

Claims que devem ser evitados

- SSB causa desempenho ou prejudica clubes pobres.
- Os valores de mercado sao snapshots comprovadamente pre-temporada.
- O efeito e homogeneo entre eras ou ligas.
- Fadiga, adaptacao ou profundidade de elenco sao mecanismos confirmados.
- LaLiga2 2016 e 2024 sao temporadas anomalias confirmadas.

Estrutura recomendada para o novo artigo

Secao	Funcao
Introducao	Problema da ordem do calendario e limites da evidencia existente
Dados e SSB	Elo pre-partida, construcao continua, cobertura e auditoria temporal
Efeito medio	Nulo preciso e justificativa para heterogeneidade
Heterogeneidade	Modelo economico, marginais e robustez
Contrafactual	Permutacoes e ausencia de excesso agregado
Falsificacoes	Mecanismos locais e cumulativos que nao passam
Discussao	Contribuicoes, limites e agenda de novos dados

13. Limitacoes, reproducibilidade e congelamento

Limitacoes remanescentes

Risco	Implicacao
Temporalidade financeira	Nao permite claim pre-temporada ou causal
Apenas 20 ligas independentes	Inferencia conservadora e mais ampla
Instabilidade historica	Modelo defasado reverte em 2004-2010
Restricoes reais ausentes	Permutacoes nao modelam TV, policia, viagem e estadios
Mecanismo nao identificado	Interacao permanece descritiva
Variacao cumulativa pequena	Efeitos tardios continuam imprecisos

Garantias de reproducibilidade

- Repositorio independente e publico: soccer-imbalance-extensions.
- Fonte original soccer-scraper permaneceu limpa e inalterada.
- Semente fixa 20260922 e 11,5 milhoes de sorteios reproduzidos.
- 21 testes automatizados, lint e verificacao de whitespace aprovados.
- Planos dos gates registrados nos commits b30e3e1 e e9726f0 antes das execucoes.
- Resultados consolidados no commit f3f3e46.

Congelamento analitico

O programa planejado foi encerrado. Nao se recomenda buscar novas janelas, cortes, subgrupos ou sinais com os mesmos dados. Analises adicionais devem responder a erro identificado, revisao externa ou uma fonte nova e temporalmente documentada.

Estado final

O conjunto e suficiente para iniciar a escrita de um artigo observacional e metodologico, desde que as conclusoes e limitacoes acima sejam mantidas.

Apendice A - Numeros essenciais

Analise	n / cobertura	Estimativa principal	IC95% / resultado	Decisao
MVP 1	5.942	0,0061 PPG	[-0,0279; 0,0402]	Nulo medio
MVP 2	212.262	0,0119 ponto	[-0,0055; 0,0294]	Descartar
MVP 3	5.942	-0,6401	[-1,1954; -0,0849]	Avancar observacional
MVP 3 - Elo fixo	5.560	-0,7631	[-1,4285; -0,0976]	Sinal robusto
MVP 3 - 20 ligas	5.942	-0,6401	[-1,3304; 0,0501]	Impreciso
MVP 3 - holdout	1.719	-0,7340	[-1,7828; 0,3149]	Sinal compativel
MVP 3 - valor anterior	5.078	-0,4721	[-1,0708; 0,1266]	Ordenado, impreciso
MVP 4	286-289	11,5 mi draws	0 achados entre proxies	Benchmark nulo
MVP 5	101.076	-0,0043 log	[-0,0108; 0,0022]	Descartar
Gate local	160.382	0/4	Recursos dentro de +/-0,05	Sem mecanismo
Ponte cumulativa	5.576	rho=0,733	18/20 ligas >=0,60	Medida conectada
Gate cumulativo	160.382	0/6	Nenhum futuro equivalente	Sem mecanismo

Referencias e artefatos

Marchetti, Batista e Vaz-de-Melo. *The Impact of Strength of Schedule Balance on Tournament Efficacy*. ISACE 2026, LNCS 16610, p. 258-276. DOI: [10.1007/978-3-032-27272-0_18](https://doi.org/10.1007/978-3-032-27272-0_18).

Repositorio de dados e proveniencia: github.com/JoaoFgds/soccer-scraper.

Repositorio das extensoes: github.com/JoaoFgds/soccer-imbalance-extensions, commit analitico f3f3e46.

Relatorio produzido a partir dos resultados congelados do pipeline. Todos os efeitos sao associacoes, salvo quando explicitamente descritos como nulos de permutacao ou testes de equivalencia.